FICHA TÉCNICA DE PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN — TEMA 18

Título: Motor de búsqueda semántica offline-first en Kotlin Multiplatform con SQLite-VSS para la recuperación de componentes en inventarios industriales sin acceso a red, 2026

Línea UTP: Sistemas Distribuidos y Gestión de TI | **Diseño:** Aplicada, cuantitativa, experimental

Vigencia Bibliográfica: 2021–2026 (≤ 5 años) | **Anti-Plagio SUNEDU:** Implementa búsqueda vectorial local (Vector Search SQLite-VSS) en KMP, permitiendo a técnicos en almacenes subterráneos o remotos buscar repuestos por descripción semántica en lenguaje natural sin conexión a internet.

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA Y OBJETIVOS

Problema General: ¿De qué manera un motor de búsqueda vectorial local con SQLite-VSS en KMP optimiza el tiempo de localización y precisión en inventarios industriales desconectados?

Objetivo General: Desarrollar un motor de búsqueda semántica offline en KMP con bases vectoriales locales para mejorar la velocidad y acierto en la búsqueda de repuestos industriales.

Objetivos Específicos:
• Generar y almacenar embeddings semánticos compactos en SQLite-VSS compartido en KMP.
• Construir la app móvil Android y panel web de almacén en Jetpack Compose.
• Medir la precisión de recuperación (Precision@5) y tiempo de búsqueda frente al filtrado SQL tradicional.

2. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Variable	Nombre de la Variable	Dimensiones	Indicadores Medibles
VI (Causa)	Motor de búsqueda vectorial SQLite-VSS en Kotlin Multiplatform	Indexación semántica local en el cliente, Persistencia relacional-vectorial	Tiempo de búsqueda por similitud de coseno (ms), tamaño del índice vectorial (MB).
VD (Efecto)	Eficacia y oportunidad en la localización de repuestos	Acierto de recuperación semántica, Tiempo de atención de almacén	Precision@K en búsquedas no exactas (%), tiempo medio de atención por pedido (minutos), tasa de búsqueda exitosa sin internet (100%).

3. REFERENCIAS TÉCNICAS Y CIENTÍFICAS VIGENTES (2021–2026)

• **[VI]** SQLite-VSS Vector Search Extension (2023) — https://github.com/asg017/sqlite-vss
• **[VI]** SQLDelight Multiplatform Driver (2024) — https://sqldelight.github.io/sqldelight/
• **[VD]** Vector Search Evaluation Metrics (Stanford) (2023) — https://nlp.stanford.edu/IR-book/
• **[VD]** ISO 55000 Asset Management Standard (2024) — https://www.iso.org/standard/55088.html

4. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE INGENIERÍA

Permite realizar búsquedas inteligentes por significado (ej. 'válvula de retención para bomba de lodo') y no por código exacto, incluso a 800 metros bajo tierra sin internet.